

MentorMind 功能说明文档

现有功能 + 用户体验细节全清单

MentorMind 团队

2026-05-03

MentorMind 功能说明文档

目录

- 1. 用户系统与认证
- 2. 课程生成管线（核心管线）
- 3. AI 导师多阶段对话
- 4. 流式白板系统（核心特色）
- 5. 学习内容管理
- 6. 多模态输入
- 7. 高考专项模块
- 8. 质量评估与数据分析
- 9. 异步任务系统（Celery）
- 10. 外部 API 集成与降级链
- 11. 双语支持
- 12. 数据库与持久化
- 13. 前端页面与路由
- 14. 现有 UX 细节
- 15. 技术栈与依赖
- 附录 A：核心文件索引
- 附录 B：典型用户旅程

MentorMind 功能说明文档

AI 驱动的双语（中/英）个性化教学平台。后端基于 FastAPI + Celery + PostgreSQL + Redis，前端基于 Next.js 14 + TypeScript + Tailwind。核心特色：**流式白板**（受豆包爱学启发）、**多阶段 AI 导师对话**、**Manim 数学动画自动生成**。

目录

1. 用户系统与认证
2. 课程生成管线（核心管线）
3. AI 导师多阶段对话
4. 流式白板系统（核心特色）
5. 学习内容管理
6. 多模态输入（语音、OCR）
7. 高考专项模块
8. 质量评估与数据分析
9. 异步任务系统（Celery）
10. 外部 API 集成与降级链
11. 双语支持
12. 数据库与持久化
13. 前端页面与路由
14. 现有 UX 细节
15. 技术栈与依赖

1. 用户系统与认证

1.1 认证机制

- Clerk JWT 认证：通过 RS256 签名 + JWKS 公钥验证（`auth.py:decode_token()`）。
- 自动用户预置：首次登录时通过 `clerk_id_to_uuid()` 生成确定性 UUID5，自动同步到 PostgreSQL。

- 依赖注入: `get_current_user()` 作为 FastAPI 依赖项, 所有受保护端点统一鉴权。

1.2 用户档案字段

- 基本信息: username、email、full_name、is_premium、language_preference (zh / en)
- 学习画像 (UserProfile):
 - grade_level (学段: 初中、高中、本科、研究生、职场)
 - subject_interests (学科兴趣, 多选)
 - current_challenges (当前学习困难)
 - long_term_goals (长期学习目标)
 - preferred_learning_style (学习风格: 视觉型、实践优先、概念优先、对话式)
 - weekly_study_hours (每周学习时长)
 - onboarding_completed (是否完成首次问卷)
- 学科熟练度 (SubjectProficiency): subject、proficiency_level、confidence、last_updated
- 学习表现 (StudentPerformance): assessment_type、score、strengths、struggles、reflection

1.3 兴趣画像问卷 (InterestProfileQuiz)

- 首次创建课程时引导用户填写。
- 多步骤分步呈现, 已填项高亮蓝色边框。
- 加载状态使用骨架屏占位动画。

1.4 订阅与计费

- 三档计划: Basic / Professional / Enterprise
- Stripe 集成:
 - `/billing/create-checkout-session`: 发起支付
 - `/billing/webhook`: 接收订阅事件并更新 is_premium
- 额度追踪: 每月已用课程数、剩余配额、累计花费

2. 课程生成管线 (核心管线)

2.1 入口端点

`POST /create-class` 接收主题、学段、语言、时长、风格预设, 立即返回 job_id 并入队 Celery 任务。

2.2 六阶段流程

阶段	描述	核心模块
1. 认知处理	提取学习目标、构建大纲	core/modules/cognitive.py
2. 内容生成	DeepSeek LLM 生成课程主体	services/api_client.py
3. 视频脚本	生成 Manim 场景代码 + 旁白	core/modules/video_scripting.py
4. 渲染	Manim 并行渲染（最多 6 并发，semaphore 控制）	core/rendering/manim_renderer.py
5. TTS 合成	各旁白段落生成音频	services/tts/service.py
6. 后处理	视频拼接、音频时间对齐、缩略图	core/modules/output.py

2.3 容错机制

- **LLM 自修复**：渲染失败时调用 DeepSeek 修复 Manim 语法错误，最多重试 3 次 (`_fix_code_with_llm()`)。
- **降级链**：HeyGen → 本地 Manim；SiliconFlow TTS → edge-tts。
- **熔断器** (CircuitBreaker)：closed → open → half_open，外部 API 故障时快速失败。

2.4 进度追踪

- Celery 任务向 Redis 实时写入进度： `hset(f"job:{job_id}", mapping=progress)`
- **双通道客户端**：
 - `GET /job-status/{job_id}`：轮询接口
 - `GET /job-stream/{job_id}`：Server-Sent Events 流式推送
- 前端策略：先尝试 SSE，12 秒未通则降级到 2 秒间隔轮询。

3. AI 导师多阶段对话

3.1 状态机

MentorAgent 实现四阶段 (MentorStage)：

阶段	行为	文件位置
opening	学科识别 + 开场问候	<code>core/modules/mentor.py:_handle_opening()</code>
diagnostic	自适应诊断（最多 3 轮）	<code>_handle_diagnostic()</code>
roadmap	生成学习路线图 + 大纲	<code>_handle_roadmap()</code>
co_creation	协作式问题求解	<code>_handle_co_creation()</code>

3.2 端点

`POST /mentor/chat` 接收 `MentorChatRequest`，返回 `MentorChatResponse`，包含： - `text`：当前回复 - `stage`：当前所处阶段 - `thinking_process`：AI 的”思考过程”（前端蓝色斜体框展示） - `proposed_syllabus`：路线图阶段返回大纲 - `diagnostic_question`：诊断阶段返回当前题目

3.3 流式响应

- DeepSeek `chat_completion_stream()` 流式输出 token。
- 前端逐字呈现，提升对话感。

4. 流式白板系统（核心特色）

项目记忆显示：*Phase A + B 已完成*，灵感来自字节跳动豆包爱学。

4.1 元素类型（14 种）

- 文本类：title（标题）、text_block（段落）、definition_box（定义框，黄底）、theorem_box（定理框，蓝底）
- 数学类：equation（KaTeX 公式）、graph（D3 可视化）
- 代码与表格：code_block（语法高亮）、table（Markdown 表）
- 图形类：shape（SVG 矩形/圆/三角）、arrow（连接箭头）、image（懒加载图片）
- 结构类：step_list（编号步骤）、highlight（高亮标注）、transform（CSS 变换）

4.2 动画与样式

- 入场动画：fade_in（淡入）、write（带模糊的书写）、grow（缩放放大）、slide_in（侧滑）、none

- **统一时长**: 0.35 秒, easeOut 缓动
- **颜色系统**: accent / heading / text / green / mauve / yellow / red
- **尺寸系统**: small / medium / large / xlarge
- **背景主题**: dark_board (默认)、light_board、grid (网格)、plain
- **布局**: full_canvas、split_left_right、split_top_bottom、focus_center

4.3 MCP 协议工具

通过 `mcp/board_server.py` 提供符合 MCP 规范的工具调用接口，由 LLM 在生成课程时调度：

工具	功能
board_create	初始化白板（标题、布局、背景）
board_add_element	添加可视化元素 + 可选旁白
board_update_element	修改/高亮/移动/动画/移除元素
board_clear	清空整块或区域
board_focus	设置焦点区域
board_narrate	排队旁白文本进行语音合成
board_checkpoint	创建理解检查点
board_transition	状态间过渡动画

工具调用经 `ToolCallValidator`（JSON Schema 校验）后才执行，防止 LLM 输出无效参数。

4.4 实时流式传输

- **WebSocket 端点**: `/ws/board/{session_id}`，JWT query 鉴权。
- **状态管理**: `BoardStateManager` 维护内存状态 + 完整事件日志（用于断线重连）。
- **支持指令**: 暂停 / 恢复 / 跳过 / 重新讲解。
- **事件类型**: board_add_element、board_update_element、narration、checkpoint、summary_ready、error。

4.5 TTS 同步

- `BoardTTSSync` 协调音频时长与白板动画时序。
- TTS 段落附带 duration_ms 元数据，客户端依此安排元素出场节奏。

4.6 理解检查点

- `ComprehensionCheckpoint`：中途弹出题目打断学习。
- 学生作答后调用 `/board/checkpoint-response`，AI 据此调整后续节奏。

4.7 会话总结

- `core/board/summarizer.py:summarize_session()` 将事件日志 + 旁白拼成 markdown 摘要。
- `/board/session/{session_id}/summary` 触发生成，前端在右侧抽屉滑入展示。

4.8 再讲一遍

`POST /board/explain-differently` 针对学生不理解的板块，换风格重新讲解（详细/简洁/类比/类比生活）。

4.9 限流

- 每用户最多 5 个并发会话；全局最多 100 个。

5. 学习内容管理

5.1 课程库

- `GET /lessons`：分页 / 筛选 / 排序
- `GET /lessons/{id}`：完整结构（含 objectives、resources、exercises）
- `DELETE`：软删除（status = deleted）+ 批量删除
- 导出 PDF（前端调用 jsPDF）

5.2 学习计划（Study Plan）

- `POST /study-plan/chat`：多轮对话设计计划
- `POST /study-plan/create`：保存计划
- 计划由若干 Unit 组成，每个 Unit 可独立生成课程或板课
- 状态：draft / active / completed / archived

5.3 复习队列（间隔重复）

- 基于 **F5 算法** 自动调度复习时机

- `GET /users/me/review-queue`：返回待复习课程
- 每晚 Celery beat 任务（`sync_proactive_notifications_task`）刷新提醒

5.4 五种交互式练习

类型	端点	用途
研讨会	<code>/seminar</code>	多智能体讨论一道题
模拟	<code>/simulation</code>	应用场景化练习
口述答辩	<code>/oral-defense</code>	反思式口述检验
记忆挑战	<code>/memory-challenge</code>	间隔重复测试
故意出错	<code>/deliberate-error</code>	主动找出含错的讲解

5.5 主动通知

- `ProactiveNotification` 模型：复习提醒、推荐、里程碑、警告
- `/users/me/notifications` 列表 + 标记已读 / 关闭

5.6 视频参与度埋点

- `/users/me/lessons/{lesson_id}/video-engagement` 上报观看片段
- 用于热力图分析与质量评估

5.7 媒体上下文

- `UserMediaContext`：用户上传过的音频/图片均缓存可复用
- `/user/storage-usage`：配额查询

6. 多模态输入

6.1 音频转写（ASR）

- 本地 FunASR（Paraformer-zh）：中文最优
- 本地 Whisper：英文与多语言
- 自动语言检测：`_detect_audio_language()`
- 音频预处理：统一为 16 kHz 单声道 WAV
- 端点：`POST /ingest/audio`（异步入队）

- Celery 任务: `transcribe_audio_task` (heavy_ml 队列)

6.2 图像 OCR

- PaddleOCR: 中文文字识别强项
- 优先调用微服务 (`PADDLE_OCR_ENDPOINT`), 失败降级本地模型
- 端点: `POST /ingest/image` + `POST /study-plan/ask-ai` (图问答)
- Celery 任务: `ocr_image_task`

6.3 TTS 文字合成

- 中文: SiliconFlow TTS (首选) → edge-tts (无 API key 降级)
- 英文: OpenAI TTS
- 端点: `GET /voices` (列出可用音色)
- 批量合成: `TTSSynthesizer` 用于课程旁白

7. 高考专项模块

针对中国高考备考特化:

端点	功能
<code>POST /gaokao/chat</code>	高考导师对话
<code>POST /gaokao/practice</code>	习题生成
<code>POST /gaokao/save-plan</code>	保存备考计划
<code>GET /gaokao/sessions/{plan_id}</code>	会话查询

模块文件: `core/content/gaokao_tutor.py`, 预置高考各学科特化提示词。

8. 质量评估与数据分析

8.1 课程质量评分

- `VideoQualityAgent` (ML 评分模型)
- `POST /quality/evaluate`: 评估单课
- `GET /quality/analytics`: 聚合质量指标

8.2 系统级指标

- `/metrics/performance` : 系统性能 (响应时长、错误率)
- `/metrics/lesson-generation` : 管线时长、失败率
- `/admin/metrics` : 管理员仪表盘

8.3 用户分析

- **AnalyticsEvent** 事件流: lesson_started、lesson_completed、assessment_taken、video_watched
- **DailyMetrics** 每日聚合: 完成课数、学习时长、得分

8.4 调试端点

- `POST /debug/generation/pipeline` : 检视各阶段输出
 - `POST /debug/generation/video-script` : 检视生成的脚本
 - `POST /analyze-topics` 、 `POST /detect-subject` : 主题与学科分析
-

9. 异步任务系统 (Celery)

9.1 配置

- **Broker**: Redis (`CELERY_BROKER_URL`)
- 三个隔离队列:
 - `orchestration` : 课程编排
 - `rendering` : Manim 渲染
 - `heavy_ml` : ASR / OCR
- 解决 PyTorch / Whisper SIGSEGV: 使用 solo pool (不 fork)
- 任务时限: 硬限制 30 分钟, 软限制 25 分钟
- `acks_late = True` : crash 时不丢消息

9.2 任务清单

任务	队列	触发
sync_proactive_notifications_task	orchestration	beat 每 24 小时
create_class_video_task	orchestration	用户创建课程
transcript_to_lesson_task	orchestration	转录 → 课程
transcribe_audio_task	heavy_ml	上传音频
ocr_image_task	heavy_ml	上传图片
generate_unit_content_task	orchestration	学习计划单元生成
regenerate_board_segment_task	orchestration	板课段重生成
rollup_proficiency_task	orchestration	学科熟练度滚动

10. 外部 API 集成与降级链

10.1 主要服务

服务	用途	降级路径
DeepSeek	主 LLM（聊天、内容生成、翻译、质量评估）	5 次重试 + 指数退避
HeyGen	AI 数字人视频	→ 本地 Manim
SiliconFlow	TTS / 视频生成	→ edge-tts
OpenAI	英文 TTS	(无降级)
edge-tts	微软 TTS (无 API key)	降级终点
FunASR	中文 ASR	本地模型
Whisper	英文 ASR	本地模型
PaddleOCR	中文 OCR	微服务 → 本地

10.2 翻译能力

DeepSeek 提供： - `translate_to_chinese()`：英文 → 中文 - `translate_to_english()`：中文 → 英文

跨语言课程改编场景使用。

11. 双语支持

11.1 语言参数

所有创建课程 / 板课接口都接受 `language: "en" | "zh"`，决定： – ASR 模型选择（Whisper / FunASR） – TTS 服务选择（OpenAI / SiliconFlow + edge-tts） – 提示词模板选择

11.2 提示词系统

- `prompts/loader.py:render_prompt()`：模板渲染 + 变量替换
- `prompts/language/language_instruction.md`：语言特定指令前缀
- 所有 LLM 请求都自动注入语言指令

11.3 中文 NLP 库

- `zhconv`：繁简转换
- `jieba`：分词
- `cn2an`：数字与汉字互转
- `pynlpir`：中文 NLP

11.4 前端 i18n

- `web/app/lib/translations.ts`：200+ 翻译键
- `t(path, language, variables)`：支持变量替换
- UI 语言 与 内容语言 独立切换（分别存 localStorage）
- 自动设置 `document.documentElement.lang`

12. 数据库与持久化

12.1 课程模型

- **Lesson**: title、description、topic、language、student_level、difficulty_level、duration_minutes、verbosity (compact / standard / thorough)、quality_score、cost_usd、ai_insights (JSON)、status (draft / published / archived / deleted)
- **LessonObjective**: title、description、bloom_level (布鲁姆分类)

- **LessonResource**: resource_type (link / video / pdf / image)、url、duration_minutes
- **LessonExercise**: exercise_type (multiple_choice / free_response / code)、prompt、answer、difficulty

12.2 用户进度

- **UserLesson**: progress_percentage、is_completed、time_spent_minutes、started_at、completed_at

12.3 学习计划

- **StudyPlan**: title、subject、duration_weeks、status
- **StudyPlanUnit**: title、duration_hours、order、lesson_id、completed_at

12.4 通知与上下文

- **ProactiveNotification**: title、message、notification_type、metadata、is_read、is_dismissed
- **UserMediaContext**: content_type、source_url、extracted_text

12.5 媒体存储

- `GET /media/{file_path}`: 从 `config.DATA_DIR` 提供静态文件（音视频）
-

13. 前端页面与路由

13.1 主要路由

路由	功能
/	首页 + 系统状态指示
/dashboard	个人仪表盘（今日重点 + 复习队列 + 通知 + 最近课程）
/create	课程创建工作流（4 阶段：聊天 → 路线图 → 生成 → 预览）
/lessons	课程库（表格 + 详情弹窗）
/lessons/[id]	单课详情（PDF 下载、目标、资源、视频）
/study-plan	学习计划列表
/study-plan/[id]	计划详情 + AI 问答侧栏
/board/[sessionId]	流式白板播放（核心页面）
/board-replay、/board-test	开发用（回放与测试）
/settings	设置（订阅、偏好、计费、危险区）
/analytics	用量分析（时间范围筛选、图表、推荐）
/auth/login、/auth/register	认证
/admin/metrics	管理员指标
/principles	平台理念静态页
/gaokao	高考专项

13.2 后端 API 代理

- `web/app/api/backend/**/route.ts`：20+ Next.js Route Handler 代理后端调用，统一鉴权头注入。

13.3 设计系统

- `app/components/design/primitives.tsx`：PageHead、Section、Progress、Chip
- `app/globals.css` 全局类：`.card-new`、`.btn`、`.btn-primary`、`.sidebar`、`.lang-toggle`、`.muted` 等

13.4 字体

通过 Google Fonts 加载： – IBM Plex Sans（UI 与正文） – IBM Plex Mono（代码） – Source Serif 4（标题，可变光学尺寸）

14. 现有 UX 细节

14.1 视觉与排版

- 时间感问候：早上好 / 下午好 / 晚上好 + 名字 + emoji
- 暗色白板主题：slate-950 背景 + 半透明卡片 + 高亮发光（`shadow-[0_0_28px_rgba(253,224,71,0.35)]`）
- 状态在线指示：`bg-yellow-400 animate-pulse` 表示服务在线

14.2 动画 & 反馈

- 白板元素入场：framer-motion, 0.35 秒 easeOut, 按元素类型选动画
- 总结面板滑入：从右侧 0.25 秒 tween
- 进度条平滑：300 ms 趋近真实百分比，避免跳变
- 聊天加载点：3 个 `animate-bounce` 错时 0 / 0.1 / 0.2 秒
- 路线图章节圆圈悬停：`group-hover:scale-110`

14.3 自动滚动

- 白板自动滚到最新元素
- 检测用户上滑超过 80px 后停止自动滚动，避免打扰阅读
- 用户滚回底部或课程恢复后再次启用

14.4 交互细节

- AI Testing Mode 黄色高亮开关：跳过诊断直接生成（开发用）
- 诊断进度指示：「基础诊断 1/3」+ 蓝点状态条
- Enter 发送 / Shift+Enter 换行
- 音频/图片上传异步轮询：5 秒间隔，最长 5 分钟
- 失败原因映射：网络 / API key / 视频环境 → 可读中文提示
- 白板暂停浮层：右上角琥珀色「Paused — scroll to review」

14.5 课程设计开关组

创建课程时可启用： – showThinkingPath：显示知识图谱 – enableSeminar：研讨会模式 – enableSimulation：场景模拟 – enableOralDefense：口述答辩 – addDeliberateError：故意出错 – personalAnchor：个人锚点 – verbosity：旁白详略（compact / standard / thorough）

14.6 可访问性

- 所有图标按钮 `aria-label`
- 语言切换 `role="group" aria-label="Language"`
- 检查点 `role="dialog"`
- 侧栏当前页 `aria-current="page"`
- focus ring: `focus:ring-2 focus:ring-{color} focus:ring-offset-2`

15. 技术栈与依赖

15.1 后端

- FastAPI：Web 框架（异步）
- SQLAlchemy + asyncpg：ORM + PostgreSQL 异步驱动
- Celery + Redis：任务队列 + 消息代理
- Manim：数学动画引擎
- FunASR + Whisper：语音识别
- PaddleOCR：中文文字识别
- PyJWT：JWT 认证
- edge-tts：微软 TTS（无 API key）
- texlive-lang-chinese：LaTeX 中文字体支持

15.2 前端

- Next.js 14（App Router） + TypeScript
- Tailwind CSS（自定义设计系统，无 shadcn / MUI）
- framer-motion：动画
- Lucide React：图标
- react-katex / katex：数学公式
- D3 v7：可视化
- Clerk：认证

15.3 基础设施

- **Docker**: 容器部署
 - **PostgreSQL**: 主数据库
 - **Redis**: 消息代理 + 缓存
 - **Stripe**: 订阅计费
-

附录 A：核心文件索引

模块	文件
主服务	<code>server.py</code>
Celery 配置	<code>celery_app.py</code>
用户模型	<code>database/models/user.py</code>
课程模型	<code>database/models/lesson.py</code>
学习计划模型	<code>database/models/study_plan.py</code>
课程编排	<code>core/create_classes.py</code>
AI 导师	<code>core/modules/mentor.py</code>
视频脚本	<code>core/modules/video_scripting.py</code>
Manim 渲染	<code>core/rendering/manim_renderer.py</code>
白板状态	<code>core/board/state_manager.py</code> 、 <code>core/board/models.py</code>
流式生成	<code>core/streaming/lesson_generator.py</code>
MCP 工具	<code>mcp/board_server.py</code> 、 <code>mcp/agent_tools.py</code>
ASR	<code>core/asr.py</code>
TTS	<code>services/tts/service.py</code>
外部 API 客户端	<code>services/api_client.py</code> (DeepSeek)
降级机制	<code>services/fallback_provider.py</code> 、 <code>services/circuit_breaker.py</code>
提示词加载器	<code>prompts/loader.py</code>
存储层	<code>database/storage.py</code>

附录 B：典型用户旅程

1. 首次注册：Clerk 登录 → 自动创建 user + UUID5 → 跳转 dashboard。
2. 首次创建课程： `/create` 触发兴趣画像问卷 → 保存 UserProfile → 进入聊天阶段。
3. 多阶段对话：opening → diagnostic（最多 3 轮） → roadmap → 用户确认 → 进入生成阶段。

4. **课程生成**: 调用 `/create-class` 入队 Celery → SSE 接收实时进度 (5 阶段管线进度条) → 完成后跳转 `/lessons/[id]`。
 5. **板课学习**: `/board/[sessionId]` WebSocket 连接 → 元素逐个出现 + 旁白同步 → 中途检查点 → 学完查看总结。
 6. **复习**: 每晚 Celery 生成主动通知 → dashboard 提示 → 进入复习队列做记忆挑战。
 7. **进度追踪**: 每节课后录入 performance → 累积到 SubjectProficiency → 影响后续课程难度推荐。
-

文档版本: v1.0 · 生成时间: 2026-05-03